Physical AI·Robotics 스타트업 투자 검토 에이전트 설계 산출물

> 기준일: 2026-09-29
> 범위: 제조·물류 현장에서 물품을 집고, 옮기고, 투입하는 휴머노이드 스타트업
> 실행 단위: LangGraph 1회 실행당 스타트업 1곳. 동종 기업은 비교 대상이며 투자 순위는 산출하지 않는다.

A. Domain 선정

항목	설계 내용
도메인	Physical AI / Robotics 중 제조·물류용 휴머노이드
투자 검토 질문	이 기업의 로봇은 실제 현장 문제를 해결하며, 확인된 기술·고객·사업화 근거를 고려할 때 동종 기업 대비 우선 검토할 가치가 있는가?
빅테크 연관성의 의미	단순 언급이나 투자자 명단이 아니라 **지분 투자, 공동개발, 현장 테스트, 상용 사용**을 구분해 사업화 근거로 해석한다. 빅테크 관계만으로 투자 적합성을 확정하지 않는다.
조사 방식	조원이 후보와 문서를 선정한다. 실행 중 웹 탐색 에이전트는 사용하지 않고 준비한 자료에서 검색한다.
후보 검증	평가 기준일을 정하고 기업의 투자 단계·상장 여부 등 과제의 자격 조건을 조원이 사전에 확인한다. 첨부 평가표의 로브로스·Figure AI·Vesoma는 기준표 검토 사례이며, 기존 점수를 새 시스템의 정답으로 사용하지 않는다.

문제 정의

휴머노이드 로보틱스는 하드웨어 제작, AI 학습, 양산과 현장 적용에 상당한 자원이 필요하다. 예컨대 Figure AI는 10억 달러 이상의 Series C 자금 조달을 발표하며 제조 확대, GPU 인프라, 실제 환경 데이터 수집을 주요 활용처로 제시했다. 또한 시뮬레이션이나 연구실에서의 성능이 실제 공장의 안정성과 생산성을 그대로 보장하지는 않는다. Figure AI 발표, 휴머노이드 Sim-to-Real 연구

따라서 빅테크·대기업의 자본, 생산 환경, 데이터와 설비에 접근할 수 있는 협력은 **사업화 가능성을 판단할 때 확인할 가치가 있는 신호**다. BMW 역시 연구실 평가, 공장 시험, 파일럿을 거쳐 로봇을 검증하고 Figure AI와의 현장 운영 결과를 공개했다. 다만 대기업의 이름이 등장했다는 사실만으로 사업화 성공을 예측할 수는 없다. BMW 발표

이에 우리 조는 Scorecard Method를 그대로 기업가치 산정에 적용하기보다 **로보틱스 투자 검토용 평가표로 재구성**했다. 실적 영역을 20점으로 두고, 그중 10점을 '빅테크·대기업 실제 지분·CVC 투자'와 '빅테크·대기업 계약·납품 단계'에 배정했다. 빅테크 연관성 검증 에이전트는 RAG로 관련 문서를 검색해 **투자·공동개발·현장 실증·유상 계약·재구매를 구분**하고, 출처로 확인된 단계만 평가한다.

B. 설계

B-1. 에이전트 정의 및 RAG 적용 대상

에이전트 / Graph 노드	RAG	핵심 질문	주요 입력과 남길 결과
빅테크 연관성 검증 `bigtech`	O	어느 대기업·빅테크와 어떤 관계이며, 투자·실증·유상 계약·재구매 중 무엇이 확인되는가?	투자·고객사 발표, 계약·도입 자료 검색 → 상대 기업명, 관계 유형, 발표일, 유상 여부, 출처. **투자금과 매출, 실증과 유상 계약을 구분**한다.
기술·현장 적용 분석 `technology`	O	핵심 기술과 팀 역량은 무엇이며, 실제 작업·안전성·제품화가 어디까지 검증됐는가?	기술문서·논문·실증 결과·창업팀 자료 검색 → 작업 성능, 안정성, 양산·유지보수, 팀 전문성·실행력, 한계와 출처.
시장성·경쟁 비교 `market`	O	누가 왜 구매하며, 기존 방식이나 동종 기업 대비 가치와 도입 장벽은 무엇인가?	시장·고객·경쟁 자료 검색 → 실제 접근 가능한 시장, 구매 필요성, 성장 동력, 차별성·약점과 출처. 비교 대상에 점수를 매기거나 투자 순위를 만들지는 않는다.

에이전트 / Graph 노드	RAG	핵심 질문	주요 입력과 남길 결과
종합 투자 판단 `investment_judgment`	X	사전에 정한 100점 기준과 확인된 근거로 이 기업을 어떻게 판단할 것인가?	세 분석 결과, 근거 상태, 조원이 입력한 투자조건 → 항목별 등급·환산점수·판단 이유, 미확인 항목, `우선 검토/보류/근거 부족`. 검색으로 평가 규칙을 즉석 생성하지 않는다.
보고서 생성 `report`	X	조사·판단 결과를 출처와 한계까지 포함해 어떻게 전달할 것인가?	State의 분석·평가 결과 → 5쪽 보고서 초안. 보고서에 새 사실이나 출처를 만들어 넣지 않는다.

`check_evidence`는 별도의 분석 에이전트가 아닌 검증 노드다. 세 RAG 결과가 모두 도착한 뒤 주장별 출처 유무, 문서 위치·원본 페이지, 발표일, 관계 유형의 과장을 검사한다. 근거를 찾지 못한 관계는 `확인 불가`로 기록한다. 이는 관계가 **없음이 확인됐다**는 뜻이 아니다.

B-2. 문서 준비 및 검색 범위

1. 조원이 대상 기업과 동종 비교 대상을 정하고, 기업·고객사 공식 발표, 기술문서·논문, 시장 자료, 투자·계약 자료를 수집한다. 가능하면 기업 주장에 고객사·기관 자료를 짝지어 검증한다.
2. **RAG에 넣는 원본 문서의 총 페이지 수를 200쪽 이하**로 관리한다. 청킹 후 생긴 `Document` 객체 수를 200개로 제한한다는 뜻이 아니다. 웹페이지를 PDF로 보관해 넣는다면 해당 PDF의 원본 페이지도 합산한다.
3. 파싱 시 각 청크에 `company`, `doc_id`, `file_path`, `title`, `publisher`, `publication_date`, `page`를 보존한다. `page`는 청크 순서가 아닌 원본 PDF의 1부터 시작하는 페이지 번호다.
4. 동일 검색 인덱스를 세 RAG 노드가 읽되, 기업명과 자료 종류로 검색 범위를 제한한다. 특정 수치·계약 명칭은 의미 검색만으로 놓칠 수 있으므로 필요 시 키워드 검색으로 보완한다.
5. 첨부 **「휴머노이드 3개사 최종기준표 평가」 PDF는 평가 항목 설계의 참고자료**다. 이미 작성된 기업별 점수·결론을 근거 검색 인덱스에 넣으면 답을 되찾는 순환 평가가 되므로 제외한다. 평가 규칙은 코드 또는 별도 고정 설정으로 보관한다.

B-3. Embedding 모델 선정

후보	선정 이유	비용·구현상 주의점
`intfloat/multilingual-e5-base`	한국어·영어를 함께 검색할 수 있는 오픈소스 기준선. 768차원이며 상대적으로 가볍다.	입력이 512토큰에서 잘리므로 짧은 청크가 필요하다. 질문 `query:`, 문서 `passage:` 접두어를 적용해야 한다.
`BAAI/bge-m3`	한국어·영어 혼합 자료, 긴 기술 문단, 기업명·계약명 검색에 대응할 수 있는 후보. 1024차원, 최대 8192토큰, dense·sparse 방식 지원.	E5-base보다 모델과 인덱스가 무겁고 로컬 추론 시간이 늘 수 있다. 긴 입력 지원이 문서 전체를 한 청크로 넣어도 된다는 뜻은 아니다.

설계 단계 선택: `BAAI/bge-m3`. 다국어 자료와 고유명사 검색을 함께 다루고, 필요하면 같은 모델의 sparse 기능을 활용할 수 있기 때문이다. 오픈소스 모델을 자체 실행하므로 외부 임베딩 API의 호출당 요금은 없지만, 초기 문서 임베딩과 질의 시 CPU/GPU 비용은 발생한다. 약 200쪽 규모에서 우선 dense 검색으로 시작하고, 누락 사례가 확인될 때 sparse/키워드 결합을 추가한다. 실제 과제 문서에서 두 후보의 우열을 **측정했다고 주장하지 않는다.** 최종 구축 전에 한국어·영어 질문과 정답 문서·페이지가 있는 소규모 평가셋으로 `Recall@k`, 페이지 적중률, 처리 시간을 비교해 선택을 확인한다.

C. 투자판단 기준

첨부 평가표의 **6개 영역·21개 세부 항목·총 100점**을 사용한다. 각 항목은 근거에 따라 0~4등급 또는 `U(미확인·평가 유보)`로 기록한다. 확인 가능한 항목의 환산점수는 `항목 배점 × 등급 ÷ 4`다. `U`는 0등급·0점이 아니며, 공개 자료가 부족하다는 이유만으로 기업이 부실하다고 판정하지 않는다. 미확인 항목을 빼고 총점을 100점 만점으로 재환산하지 않는다.

평가 영역	배점	세부 항목(배점)	주된 근거 제공
창업자·핵심팀	20	관련 전문성(6), 제품화·사업 실행력(6), 팀 구성·운영 역량(5), 소통의 명확성과 신뢰성(3)	`technology`

평가 영역	배점	세부 항목(배점)	주된 근거 제공
시장성	25	실제 접근 가능한 시장(8), 문제의 심각성과 구매 필요성(7), 시장 성장 동력(5), 시장 진입·확장 가능성(5)	`market`
제품·기술력	15	핵심 작업 성능(6), 현장 안정성·안전성(5), 양산·유지보수 가능성(4)	`technology`
경쟁우위	10	경쟁 제품 대비 고객 가치(4), 모방하기 어려운 자산(3), 고객 유지·전환 장벽(3)	`market`, `technology`
실적	20	대기업 실제 지분·CVC 투자(4), 유상 매출·납품(5), 대기업 계약·납품 단계(6), 고객 재구매·확대(5)	`bigtech`, `technology`
투자조건	10	기업가치의 합리성(4), 지분·권리 조건(3), 투자금 사용·다음 목표(3)	조원이 확인해 입력한 투자조건 자료
합계	**100**	**21개 항목**	

빅테크 **지분투자**와 이 기업에 대한 **새 투자조건**은 다른 항목이다. 전자는 실제 기업·CVC 투자 여부, 후자는 검토 중인 투자 거래의 기업가치·권리·자금 사용 계획을 뜻한다. 투자조건 자료가 없으면 해당 항목은 `U`로 둔다.

특히 관계 유형은 첨부 평가표의 기준을 유지한다. 대기업 지분·CVC 투자는 **실제 투자 확인=4등급, 부재 확인=0등급, 미확인=U**다. 대기업 계약·납품 단계는 **관계 없음 확인=0, MOU=1, 실증=2, 유상 계약·명시적 상용 납품=3, 유상 확대·갱신 검증=4**로 구분한다. 기업 발표만 있는 성능 목표는 실측 성능으로, 생산 대수는 판매량으로, 후속 협력은 유상 재구매로 바꾸어 쓰지 않는다.

보고서에는 `확인된 점수 / 평가 가능한 배점`과 `미확인 배점`을 함께 적는다. 이 수치만으로 자동 투자 결론이나 기업 간 순위를 만들지 않는다. `우선 검토/보류/근거 부족` 판정은 확인된 사실, 미확인 범위, 주요 리스크에 대한 이유를 함께 남긴다.

D. 그래프 설계(안)

D-1. State 설계

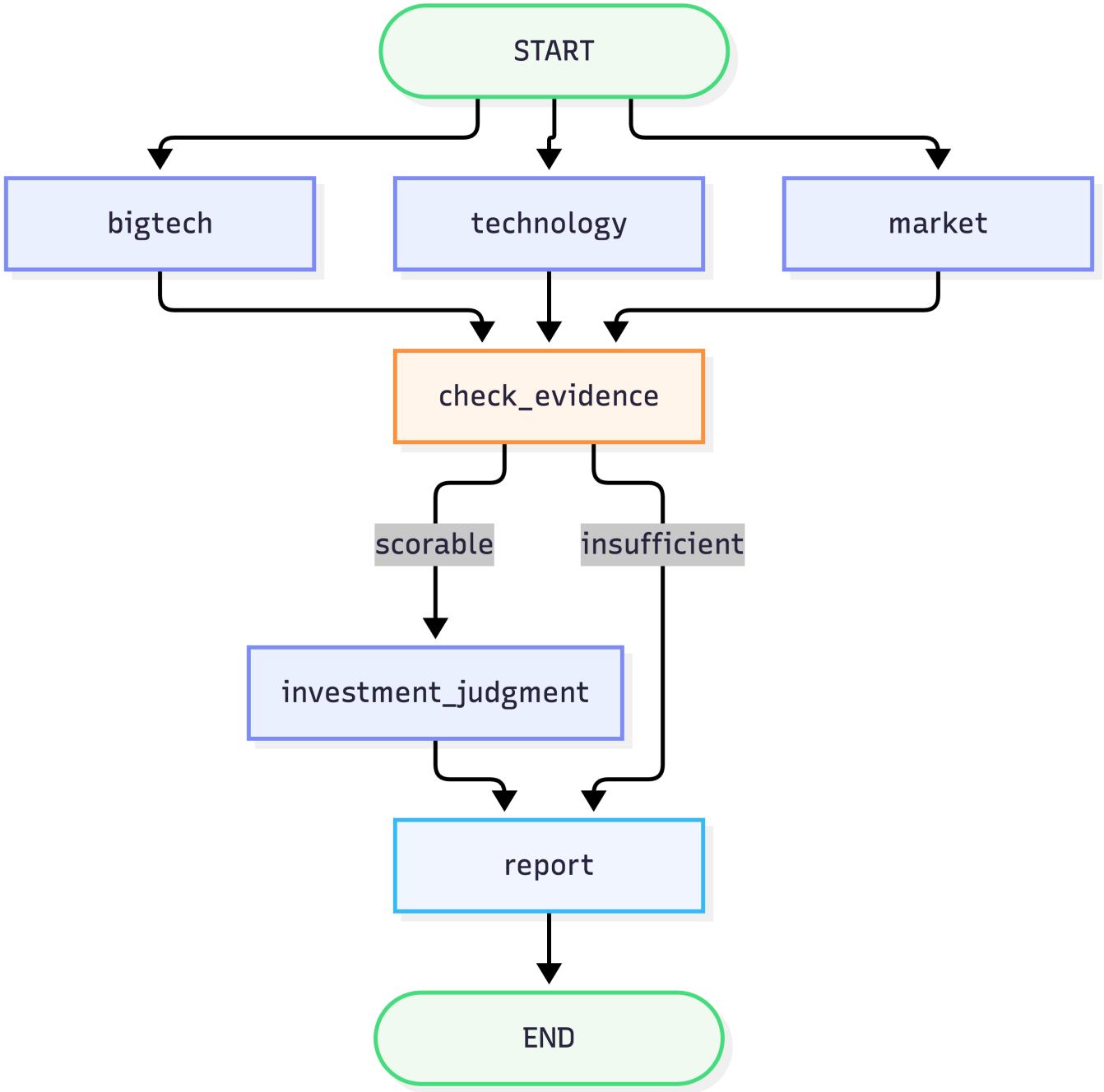
Graph는 **기업 1곳**을 입력받는다. 세 RAG 노드가 병렬로 실행되므로 각자 다른 State 키에 결과를 쓴다. 검색기와 벡터 인덱스 객체 자체는 State에 저장하지 않는다.

State 변수	Type	작성·수정 노드	저장 내용
`company_info`	`dict`	초기 입력	회사명, 국가, 분야, 투자 단계, 평가 기준일
`document_catalog`	`dict`	초기 입력	`doc_id`별 문서명, 공유 폴더 기준 상대경로, 발행기관·발행일, 원본 페이지 수
`investment_terms`	`dict` 또는 `None`	초기 입력	확인된 기업가치·지분/권리·자금 사용 계획. 자료가 없으면 `None`이며 점수로 추정하지 않음
`bigtech_analysis`	`dict`	`bigtech`	빅테크별 투자·협력·실증·상용 사용·유상 계약 여부와 주장별 출처
`technology_analysis`	`dict`	`technology`	기술·팀·실제 작업 성능·안전성·양산성 및 주장별 출처
`market_competition_analysis`	`dict`	`market`	고객·시장·도입 장벽·동종 기업 대비 강점/약점 및 주장별 출처
`evidence_gaps`	`list[dict]`	`check_evidence`	문서나 원본 페이지가 없는 주장, 확인되지 않은 항목과 그 영향
`evidence_status`	`str`	`check_evidence`	`scorable` 또는 `insufficient`; 다음 노드 분기 기준
`investment_assessment`	`dict` 또는 `None`	`investment_judgment`	항목별 등급·환산점수·근거, 확인 가능한 배점, 미확인 배점, 최종 판정과 이유. `insufficient`이면 `None`
`final_report`	`str`	`report`	출처와 위험을 포함한 기업별 5쪽 보고서 초안

분석 결과의 **각 주장**은 `source: {doc_id, page, section?}`를 포함한다.
`document_catalog[doc_id].file_path`로 실제 자료를 찾는다. URL 대신 조원 모두가 접근할 수 있는 공유 폴더 기준 상대경로와 **원본 페이지**를 쓴다. 웹페이지를 PDF로 보관했다면 원문 URL은 문서 목록에 선택적으로 남길 수 있지만 필수 State 필드는 아니다.

`check_evidence`가 `insufficient`를 반환하는 경우는 회사·제품을 확인할 기본 자료조차 없거나 주요 주장들의 출처 위치를 검증할 수 없어 평가 자체가 성립하지 않을 때다. **21개 항목 중 일부가 `U`라는 이유만으로 전체를 `insufficient`로 보내지는 않는다.** 이때도 보고서는 누락된 자료와 판단 보류 이유를 작성한다.

D-2. Graph 흐름 설계



세 RAG 분석은 병렬 실행한다. 실제 LangGraph 구현에서는 `add_edge(["bigtech", "technology", "market"], "check_evidence")`로 **세 노드가 모두 끝난 뒤 한 번** 근거 검사가 실행되도록 한다. `check_evidence` 이후에는 `evidence_status`에 따른 조건부 edge만 둔다. `insufficient` 경로는 투자점수 없이 근거 부족 보고서로 끝난다. LangGraph Graph API, 병렬 합류 예시

E. 투자 보고서 목차(초안)

동일한 목차로 **기업 1곳당 5쪽 초안**을 생성한다. 동종 기업과의 비교는 정성적으로 제시하며 투자 순위는 쓰지 않는다. 페이지 번호는 최종 편집 시 조정할 수 있다.

페이지	제목	포함할 내용
1p	**SUMMARY + 기업 개요**	분석 대상 및 목적, 사업 아이디어·핵심 제품, 핵심 투자 포인트, 핵심 리스크, 평가 결과 요약
2p	**시장·팀 분석**	시장 규모·성장성, 실제 접근 가능한 시장, 고객 문제·구매 필요성, 창업자·핵심팀 전문성, 제품화·사업 실행력
3p	**기술·경쟁력·실적**	핵심 기술·성능, 안정성·양산 가능성, 경쟁 제품 대비 차별성, 특허·데이터·노하우, 매출·납품·대기업 계약·재구매 실적
4p	**리스크 + 투자평가**	시장·기술·경쟁·규제·사업화 리스크, 기업의 한계, 6개 영역 Scorecard(20/25/15/10/20/10), 종합 투자 분석 및 `U` 항목
5p	**REFERENCE**	실제 본문 작성에 사용한 기관 보고서·학술 논문·웹페이지/보관 PDF만 수록. 각 주장과 `doc_id`, 원본 페이지를 연결

작성 원칙

- 회사 발표, 고객사 확인, 계약·재무 근거의 **증거 수준을 구분**한다. 출처 없는 숫자와 관계는 보고서에 추가하지 않는다.
- `확인 불가`와 `없음 확인`, `0등급`과 `U`, 투자·실증·유상 계약·재구매를 혼동하지 않는다.
- 기존 3개사 평가 PDF의 점수·결론은 이 설계의 **평가표 참고**일 뿐 새 보고서의 자동 산출 결과로 복사하지 않는다.

설계 참고자료

- 사용자 제공 과제 요구사항(A~E), 보고서 5쪽 목차 초안, LangGraph 흐름 이미지.
- 사용자 제공 「휴머노이드 3개사 최종기준표 평가」 PDF, 2026-09-29, 특히 2~3쪽(배점·21개 항목·`U` 처리). 기존 기업별 평가는 재검증 없이 결과로 사용하지 않음.
- BGE-M3 모델 카드, Multilingual-E5-base 모델 카드.